Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 9
Nama : Mochamad Raffa Safii Farhansyah
Kelas : TI – 1H
No. Presensi : 18

Percobaan 1

1. Terjadi *error* diterminal, karena array bil dideklarasikan bertipe data int (bilangan bulat), sedangkan angka 5.0 dan 7.5 perlu menggunakkan tipe data double (pecahan/desimal) yang menyebabkan error diterminal saat di RUN.

2. 

3. Keluaran atau output dari kode program setelah diubah statement nya adalah menggabungkan teks dan menambahkan double setelah hasil perkalian nilai dikalikan dengan 2

4. Program mengalami error, karena Array bil hanya memiliki 4 elemen dan saat statement FOR diubah menjadi ***i <= 4*** maka program menjalankan 0, 1, 2, 3, dan yang keempat tidak ada atau indeks ke empat tidak ada dalam Array. Perulangan hanya berjalan di indeks 0, 1, 2, 3.

5. FOR-LOOP : Menampilkan nomor urutan atau posisi indeks dan elemen Array
FOREACH : Menampilkan elemen Array secara langsung
Arrays.toString() : Menampilkan satu baris seluruh elemen Array dalam format kurung siku **[...]**

Percobaan 2

1. Fungsi ***i < nilaiAkhir.length*** adalah sebagai pembatas perulangan selama nilai **i** kurang dari 10 maka perulangan akan terus dilanjutkan dan memastikkan perulangan tepat mengeksekusi sebanyak kapasitas elemen Array.

2. URUTAN ALUR PROGRAM :
    - Program menerima input masukkan nilai dan memeriksa elemen array apakah nilainya lebih dari 70
    - Jika nilai nya lebih dari 70 maka akan ditampilkan
    - Jika nilai nya kurang dari 70 maka akan dilewati
    - Perulangan terus berlanjut sampai indeks array terpenuhi dan sampai seluruh elemen diperiksa

3. Perulangan untuk menampilkan data bisa diubah menjadi foreach. Tetapi, perulangan untuk menerima input nilai **tidak bisa** diubah menjadi foreach karena foreach bersifat dibaca saja tanpa menerima input dan tidak menampilkan indeks array.

4.



```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai18 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan Nilai Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = sc.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS) ");
            }
        }

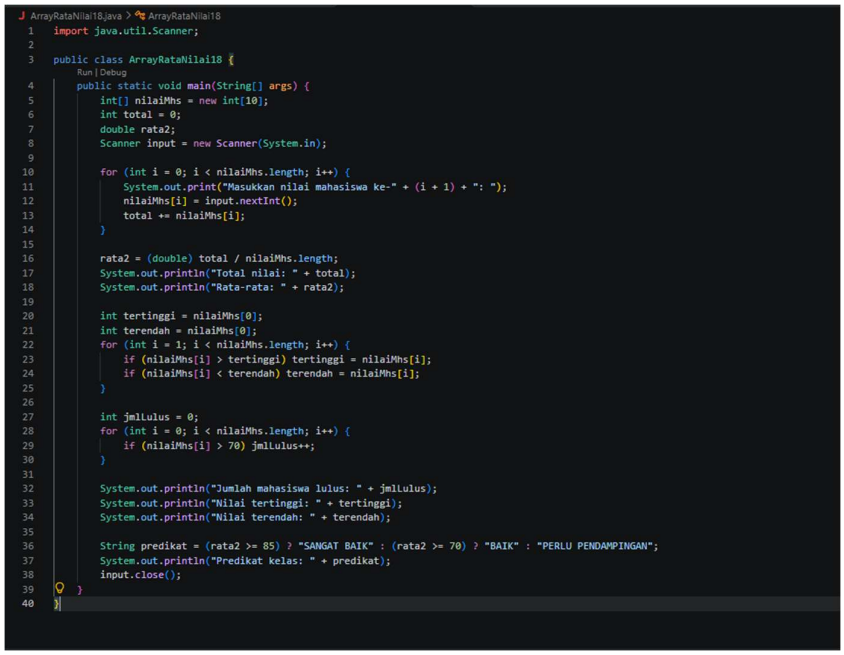
        int jmlLulus = 0, jmlTidakLulus = 0;
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                jmlLulus++;
        } else {
                jmlTidakLulus++;
            }
        }

    System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jmlLulus);
    System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + jmlTidakLulus);

        sc.close();
    }
}
```

Percobaan 3

1.



```java
ArrayRataNilai18.java > ArrayRataNilai18
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }

        int jmlLulus = 0;
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > 70) jmlLulus++;
        }

        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jmlLulus);
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat = (rata2 >= 85) ? "SANGAT BAIK" : (rata2 >= 70) ? "BAIK" : "PERLU PENDAMPINGAN";
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);
        input.close();
    }
}
```

2.
```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai18 {
    public static void main(String[] args) {
        int total = 0;
        double rata2;
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Masukkan Jumlah Mahasiswa: ");
        int n = input.nextInt();
        int[] nilaiMhs = new int[n];

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }

        int jmlLulus = 0;
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > 70) jmlLulus++;
        }

        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jmlLulus);
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat = (rata2 >= 85) ? "SANGAT BAIK" : (rata2 >= 70) ? "BAIK" : "PERLU PENDAMPINGAN";
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);
        input.close();
    }
}
```
3. Karena tipe data dari variabel total dan nilaiMhs.length masih **int**, jika dibagi langsung maka angka yang ada dibelakang koma akan langsung menghilang atau dibuang

Percobaan 4

- BAGIAN A

```java
public class SearchNilai18 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

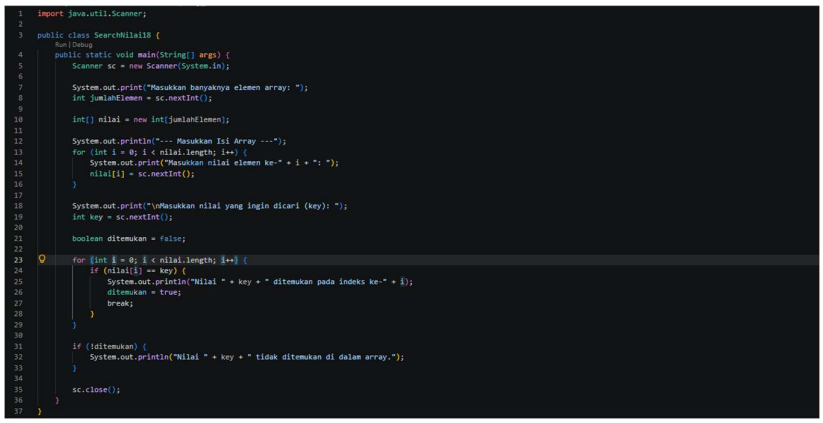
- BAGIAN B

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai18 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

1. Untuk menghentikan perulangan secara paksa setelah nilai yang dicari ditemukan, sehingga program berjalan lebih efisien.

2. 

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
        int jumlahElemen = sc.nextInt();

        int[] nilai = new int[jumlahElemen];

        System.out.println("--- Masukkan Isi Array ---");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai elemen ke-" + i + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.print("\nMasukkan nilai yang ingin dicari (key): ");
        int key = sc.nextInt();

        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan di dalam array.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

3. 

```java
SearchNilai18.java > SearchNilai18 > main(String[])
public class SearchNilai18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {

            System.out.println("INFORMASI PENCARIAN:");
            System.out.println("Maaf, nilai \"" + key + "\" yang Anda cari tidak ditemukan.");
            System.out.println("Pastikan kembali nilai tersebut terdaftar di dalam sistem.");

        }
    }
}
```

4. Bubble sort membandingkan dua elemen yang berdampingan secara berpasangan. Jika posisinya salah misal elemen kiri > elemen kanan, posisinya ditukar, proses ini diulang hingga elemen terbesar bergeser ke ujung paling kanan.

5. 

```java
SortNilai18.java > SortNilai18 > main(String[])
import java.util.Arrays;

public class SortNilai18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int
                int[] nilai - SortNilai18.main(String[])
                Source: daspro-jobsheet9_c4c232c4
                if (
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

TUGAS

3.1

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya nilai mahasiswa yang akan diinput: ");
        int n = scanner.nextInt();

        int[] nilaiMhs = new int[n];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = scanner.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        double rata2 = (double) total / n;
        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < n; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }

        System.out.println("\n=== REKAPITULASI NILAI MAHASISWA ===");
        System.out.println("Nilai Rata-rata : " + rata2);
        System.out.println("Nilai Tertinggi : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah  : " + terendah);
        System.out.println("\nDaftar Status Kelulusan:");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            String status = (nilaiMhs[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiMhs[i] + " (" + status + ")");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

3.2

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"};
        int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};

        System.out.println("=== PENCARIAN MENU KAFE ===");
        System.out.print("Masukkan nama menu yang ingin dicari: ");
        String cariMenu = scanner.nextLine();
        boolean ditemukan = false;
        int indeksMenu = -1;

        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(cariMenu)) {
                ditemukan = true;
                indeksMenu = i;
                break;
            }
        }

        if (ditemukan) {
            System.out.println("Menu \"" + menu[indeksMenu] + "\" tersedia dengan harga Rp " + harga[indeksMenu]);
        } else {
            System.out.println("Maaf, menu \"" + cariMenu + "\" tidak tersedia di kafe.");
        }

        System.out.println("\n=== APLIKASI PEMESANAN KAFE KAMMUS ===");
        System.out.print("Masukkan jumlah jenis item yang ingin dipesan: ");
        int jumlahPesanan = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();

        String[] namaPesanan = new String[jumlahPesanan];
        int[] jumlahItem = new int[jumlahPesanan];
        int totalBiaya = 0;

        for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
            boolean validMenu = false;
            String pilihan = "";

            while (!validMenu) {
                System.out.print("Masukkan nama menu ke-" + (i + 1) + ": ");
                pilihan = scanner.nextLine();

                for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                    if (menu[j].equalsIgnoreCase(pilihan)) {
                        validMenu = true;
                        namaPesanan[i] = menu[j];
                        break;
                    }
                }

                if (!validMenu) {
                    System.out.println("Menu tidak valid! Silakan masukkan sesuai daftar menu.");
                }
            }

            System.out.print("Masukkan jumlah porsi untuk " + namaPesanan[i] + ": ");
            jumlahItem[i] = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            int hargaSatuan = 0;
            for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                if (menu[j].equals(namaPesanan[i])) {
                    hargaSatuan = harga[j];
                    break;
                }
            }
            totalBiaya += hargaSatuan * jumlahItem[i];
        }

        System.out.println("\n=====================================");
        System.out.println("         STRUK PESANAN KAFE          ");
        for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
            int hargaSatuan = 0;
            for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                if (menu[j].equals(namaPesanan[i])) {
                    hargaSatuan = harga[j];
                    break;
                }
            }
            int subtotal = hargaSatuan * jumlahItem[i];
            System.out.println("- " + namaPesanan[i] + " (" + jumlahItem[i] + "x) : Rp " + subtotal);
        }
        System.out.println("TOTAL KESELURUHAN BIAYA: Rp " + totalBiaya);
        System.out.println("=====================================");

        scanner.close();
    }
}
```